

Materia: Arquitectura de Computadoras	Código: 72.08
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 17/3/2023 11:02:01	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
30	hs. prácticas
27	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Circuitos lógicos y sistemas digitales básicos. Organización del computador. Esquema de funcionamiento. Buses de direcciones, datos y control. Decodificación de periféricos y memoria. Tipos de memoria RAM y ROM. Arquitecturas. Conceptos de lenguaje de bajo nivel. Interrupciones y excepciones: rutinas de atención. Taller de aplicación con programación en lenguaje ensamblador.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera y a través de la misma se abordan los conocimientos de hardware necesarios para comprender el funcionamiento de las computadoras a bajo nivel. Es la materia base para que el alumno luego pueda comprender el funcionamiento de los Sistemas Operativos. Al ser una materia de segundo año de la carrera y con un alto contenido práctico se prioriza el dictado presencial para favorecer la interacción de los alumnos y de los trabajos en grupo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender y programar diferentes tipos de procesadores.

- Comprender y programar los periféricos de la PC
- Incorporar la programación de bajo nivel.
- Abordar la base de conocimientos para la materia "Sistemas Operativos"

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Procesadores	Conocer y programar diferentes tipos de procesadores.
Programación en bajo nivel	Programar la familia de procesadores Intel en bajo nivel, interactuando con lenguaje ASM y C.
Periféricos	Conocer y programar los periféricos de la PC. Comprender las conexiones internas de los periféricos de la PC
Otros procesadores	Se analizan y se comparan otros procesadores de la industria en comparación con el procesador Intel.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se utilizan clases teóricas expositivas para realizar una introducción a los temas y se realizan en clase los primeros ejercicios con el fin de fijar conocimientos.

En las clases practicas los docentes retoman el tema visto en las clases teóricas, realizan una introducción de los objetivos de la práctica del día y luego los alumnos resuelven los ejercicios de manera autónoma pudiendo consultar a los profesores y ayudantes presentes en el laboratorio.

Al finalizar el cuatrimestre los estudiantes deben formar grupos de tres alumnos como máximo para realiza un Trabajo Practico Especial donde deben aplicar todo lo visto en clase, además tienen que investigar como se implementa una parte del Trabajo la cual no fue dada en clase. El Trabajo dura cuatro semanas y se realiza en su mayoría fuera de las horas de clases. Se habilitan espacio de consultas a los docentes durante las horas de laboratorio para dar seguimiento y apoyo académico a los grupos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	Clases expositivas semanales presenciales donde el docente presenta los contenidos teóricos y los ejercicios de nivel inicial que son resueltos junto con los alumnos explicando los conceptos teóricos.
Clases Prácticas	Clases semanales presenciales donde el docente introduce el Trabajo Practico a realizar durante la clase. Se introduce el tema y los alumnos realizan la guía de Trabajo Practicos asignada en papel con acompañamiento de los docentes para resolver dudas. Se realizan discusiones de resolución de problemas con los profesores y se resuelven de manera grupal en el pizarrón. No se realizan pedidos de entregas de los TP, cada alumno es responsable de la realización de cada actividad.
Exámenes Parciales	Se realizan dos exámenes parciales teórico-prácticos donde los alumnos son evaluados sobre los conceptos vistos. En los exámenes los alumnos deben resolver ejercicios y problemas en computadora y en papel.
Trabajo Practico Especial	Se realiza un trabajo practico especial por cursada, donde los alumnos en grupo deben entregar un sistema de software, codificado por ellos, que cumpla las condiciones pedidas por la cátedra.
Clases de laboratorios	Se realizan resolución de problemas en las computadoras del laboratorio, utilizando herramientas de compilación, linkedición y debugging. Los profesores responden dudas y ayudan a los alumnos a resolver los problemas en sus computadoras. Los alumnos pueden trabajar de manera individual o grupal.

➤ Recursos didácticos:

- Computadora
- Software de debugging
- Herramientas de programación
- Conexión a Internet

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la materia se realiza a través de dos parciales y un TP especial.

En los parciales se evaluarán los conocimientos impartidos en las clases teóricas como así también la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de laboratorio.

Requisitos de aprobación:

En caso que el alumno desaprobe uno de los parciales cuenta con una instancia de recuperatorio. La inasistencia al parcial (con causas justificadas o injustificadas) se califica con cero, disponiendo el alumno de la fecha de recuperatorio correspondiente.

Sólo uno de los parciales puede ser desaprobado.

Al desaprobado o no asistir al recuperatorio (teniendo el parcial desaprobado) se desaprueba la cursada de la materia.

Tanto el TPE como los parciales/recuperatorio se aprueban con nota mayor o igual a 4 (cuatro). La aprobación de la materia depende de la calificación obtenida en los parciales y el TP especial los requisitos son:

- Parciales o recuperatorio aprobado
- TP especial aprobado
- Nota de cursada mayor o igual a 4 (cuatro)

La nota de cursada de la materia se obtiene de: $0.20 * \text{Nota del TPE} + 0.40 * \text{Nota del Primer Parcial} + 0.40 * \text{Nota del Segundo Parcial}$.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	TANENBAUM, Andrew S. (2013). STRUCTURED COMPUTER ORGANIZATION (6th), PEARSON PRENTICE HALL.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Barry B. Brey. The Advanced Intel Microprocessors (8th), Prentice Hall
2	Peter Abel, IBM/PC Assembler Language and Programming (5th), Prentice Hall
3	Steve Furber, ARM System-on-chip architecture , Addison-Wesley.
4	